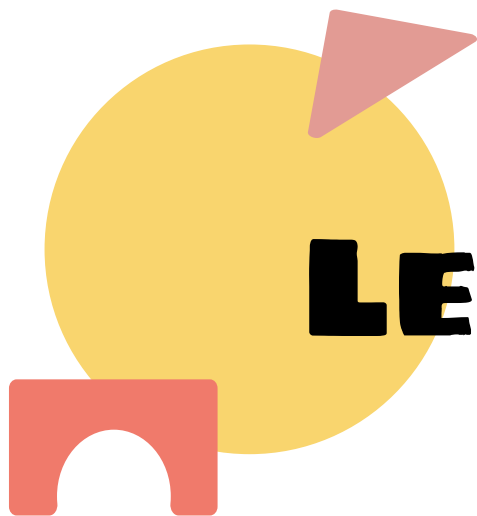




LEKTION 24

API

MÅL

EFTER END UNDERVISNING KAN DEN STUDERENDE:

- Oprette en simple controller
- Benytte DTO til at flytte data til services.

AGENDA

1. RestFULL
2. Controllers
3. DTOS
4. Samlet

API

- Interface til services
- interface mellem services RestFull er en type API, som virker ved at modtage en request og sende et respons.

Restfull API består af følgende to elementer:

1. Endpoint

Endpoint er den url der bliver kaldt ved API.

2. Resource

En resource er det sidste navneord i en endpoint.

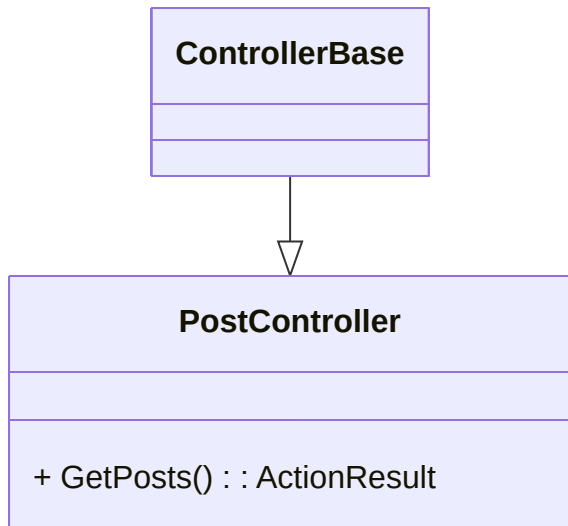
EKSEMPLER:

- /api/v1/users/1
- users
- /api/v1/institutions/educations/cohorts/students/
- cohorts

HVAD ER EN CONTROLLER

CONTROLLER, ER EN KLASSE VI DEFINERE I C# SOM BLIVER KONVERTERET TIL ET API.

1. dotnet new webapi
2. mkdir controllers
3. touch controllers/PostController.cs
4. code .

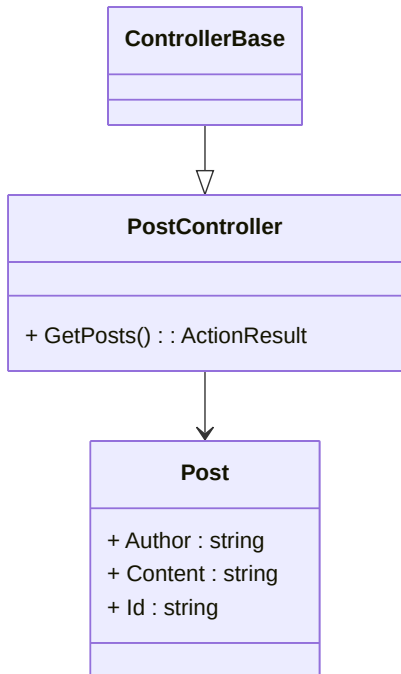


```
[ApiController]
[Route("api/posts")]
class PostController : ControllerBase
{
    [HttpGet]
    public ActionResult<Post[]> GetPosts()
    {
        return Ok(service.AllPosts())
    }
}
```

DTO

DTO - DATA TRANSFER OBJEKT. DET ER OBJEKTER VI LAVER FOR AT FLYTTE DATA IND OG UD AF VORES SYSTEMET.

Der kan være både request og respons DTO - afhænger af situationen.



```
class Post
{
    public string Author {set; get;} = string.empty;
    public string Content {set; get;} = string.empty;
    public string Id {set; get;} = string.empty;
}

class PostService
{
    private Dictionary<string, Post> _posts = new Dictionary<string, Post>();

    public Dictionary<string, Post> GetPosts()
    {
        return _posts;
    }
}
```

SAMLET

VI SKAL LIGE RETTE LIDT TIL I VORES MAIN FIL. LIGE NU BRUGER DEN SIMPLE API - VI BRUGER CONTROLLERS.

1. Lav vores class Program
2. Lav vores static void Main
3. Kopier alt ind i Main

```
static void Main()
{
    var builder = WebApplication.CreateBuilder();

    builder.Services.AddOpenApi();
    builder.Services.AddControllers();
    builder.Services.AddSingleton<PostService>();

    var app = builder.Build();

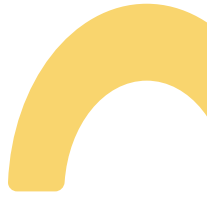
    app.MapControllers();

    app.Run();
}
```



OPGAVER 1

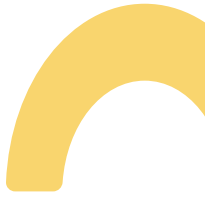
LAV ET SIMPELT API SOM UDSKILLER EN ENDPOINT DER KAN OPRETTE BØGER.

- 
1. Lav nyt WebAPI projekt.
 2. Tilpas WebAPI projekt til controllers
 3. Skriv Get metode i controller
 4. Skriv DTO til bøger
 5. Skrive en service "BookService" som
- 
- 



OPGAVE 2

UDVID ENDPOINT TIL AT HÅNDTERE HTTPGET, HTTPPOST, HTTPDELETE OG HTTPPUT

- 
1. Lav en controller til hvert http verb
 2. Lav passende DTO(S) til controllers
 3. Lav passende logik i bookService til hver http verb
- 
- 

OPGAVE 3

UDVID MED EN BOOKSHELF

1. Lav controller med meningsfulde http verb
2. Lav DTO til controller
3. Lav bookShelfService med korrekt relation til books.
4. HUSK Diagrammer



OPGAVE 4

UDVID MED EN USER SOM KAN LÅNE BØGER, HUSK OPDATERE STATUS PÅ BOOKSHELF.



OPSAMLING

